

数字调制实验

2026 年 5 月 22 日

班级：2024217802 姓名：严子竣 学号：2024212622

1 实验目的

1. 掌握 M-QAM 调制解调的基本原理，理解星座图映射与格雷编码。
2. 基于复包络和正交信号空间，在 AWGN 信道下仿真 16-QAM 系统的收发过程。
3. 统计并绘制误比特率（BER）、误符号率（SER）和误帧率（BLER）随 E_b/N_0 变化的曲线。
4. 推导 16-QAM 在 AWGN 信道下的理论 BER 精确表达式，与仿真结果进行对比验证。
5. 理解 BLER 与 SER 之间的理论关系。

2 实验原理

2.1 M-QAM 调制与解调

M-QAM（正交幅度调制）是一种同时利用幅度和相位携带信息的数字调制方式。对于 $M = 16$ 的矩形 QAM，每个符号携带 $k = \log_2 M = 4$ 个比特。将每 4 个比特分为两组，每组 2 个比特，分别映射到同相（I）和正交（Q）支路的 4 个电平上，形成复包络信号。

发送符号可表示为：

$$x = (x_I + j \cdot x_Q) \cdot K \quad (1)$$

其中 $x_I, x_Q \in \{\pm 1, \pm 3\}$ ， $K = 1/\sqrt{10}$ 为平均能量归一化因子。实验采用格雷编码（Gray Coding）进行比特-符号映射，以最小化相邻符号间的误比特数。

2.2 AWGN 信道模型

接收信号为发送符号叠加加性白高斯噪声：

$$y = x + n \quad (2)$$

其中 $n \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ 为复高斯噪声， N_0 为噪声功率谱密度。信噪比定义为：

$$\frac{E_b}{N_0} \text{ (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{E_s/k}{N_0} \right) \quad (3)$$

其中 $E_s = 1$ 为归一化符号能量。

解调采用最大似然（ML）准则，即在星座图中寻找与接收符号欧氏距离最近的星座点作为判决输出。

2.3 理论误码率精确计算

对于 16-QAM 矩形星座图（Gray 编码），每符号的 4 个比特中，前两个比特（I 路）和后两个比特（Q 路）具有相同的错误概率结构。在 AWGN 信道下，单个比特的错误概率精确表达式如下。

定义 $d_{\min} = 2/\sqrt{10}$ 为星座点之间的最小欧氏距离，噪声方差 $\sigma^2 = N_0/2$ 。令：

$$x = \sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}} \quad (4)$$

则 I 路（或 Q 路）的两个比特各自的误比特率分别为：

$$P_{b1} = \frac{1}{2} \left[Q \left(\sqrt{\frac{9d_{\min}^2}{2N_0}} \right) + Q \left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}} \right) \right] \quad (5)$$

$$P_{b2} = Q \left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}} \right) + \frac{1}{2} \left[Q \left(\sqrt{\frac{9d_{\min}^2}{2N_0}} \right) - Q \left(\sqrt{\frac{25d_{\min}^2}{2N_0}} \right) \right] \quad (6)$$

其中 $Q(\cdot)$ 为高斯 Q 函数。16-QAM 的总平均理论误比特率为：

$$P_b = \frac{P_{b1} + P_{b2}}{2} \quad (7)$$

2.4 理论误符号率与误帧率

理论误符号率的表达式为：

$$P_s = 1 - (1 - P_{4ASK})^2 \quad (8)$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{3}{2} Q \left(\sqrt{\frac{E_s}{5N_0}} \right) \right)^2 \quad (9)$$

若每帧包含 N 个符号，且各符号错误相互独立，则误帧率（BLER）与误符号率的关系为：

$$\text{BLER} = 1 - (1 - P_s)^N \approx NP_s \quad (10)$$

3 仿真参数设置

本次实验的仿真参数如下：

表 1: 仿真参数配置

参数	数值
调制阶数 M	16
每符号比特数 k	4
每帧符号数 N_{sym}	1000
每帧比特数	4000
每信噪比帧数 N_{frames}	100
信噪比范围 E_b/N_0 (dB)	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
星座图归一化因子	$1/\sqrt{10}$

4 仿真结果与分析

4.1 误码性能曲线

通过蒙特卡洛仿真，统计了不同 E_b/N_0 下的 BER、SER 和 BLER，并与理论曲线进行对比。仿真结果如图 1 所示。

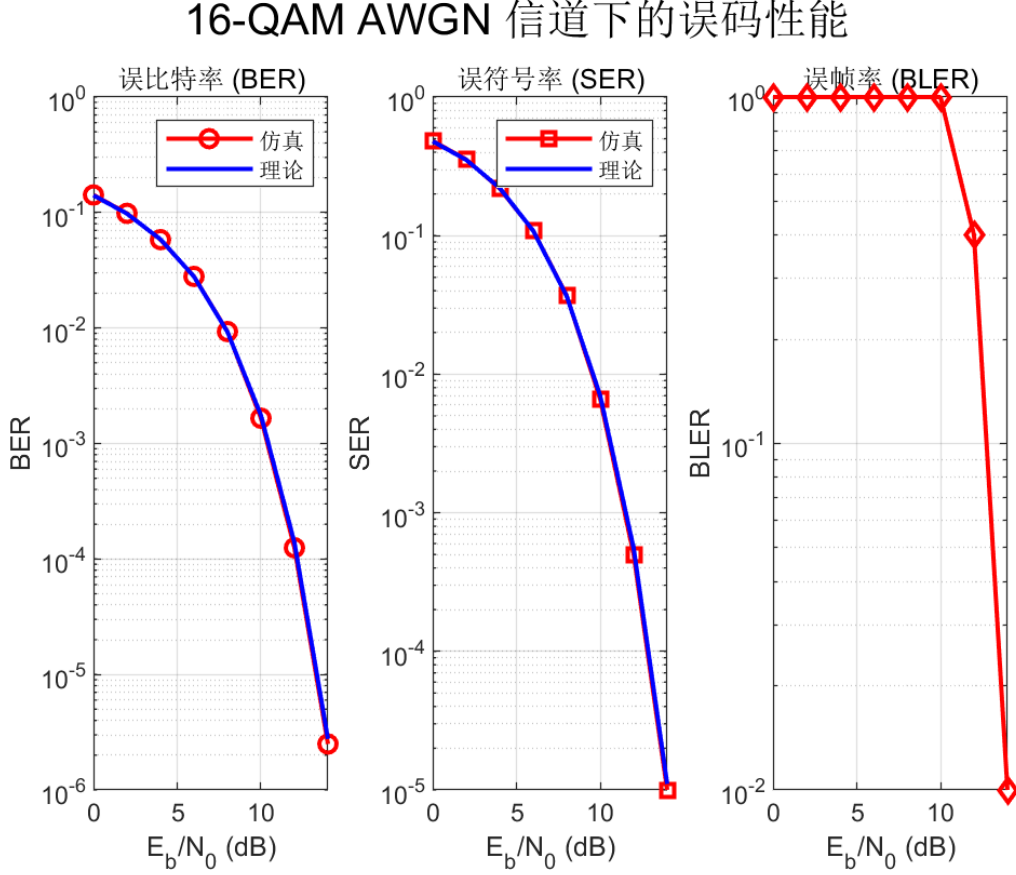


图 1: 16-QAM 在 AWGN 信道下的误码性能 (BER、SER、BLER)

4.2 结果讨论

1. 误比特率 (BER) 分析

图 1 左图展示了 BER 随 E_b/N_0 的变化曲线。可以观察到仿真结果与理论精确值高度吻合，验证了实验代码中调制、解调、噪声生成及统计过程的正确性。在低信噪比区域 ($E_b/N_0 < 4$ dB)，BER 较高 ($\sim 10^{-1}$)，随着信噪比增加，BER 呈瀑布状下降。在 $E_b/N_0 = 14$ dB 时，BER 降至 $\sim 10^{-5}$ 量级。

2. 误符号率 (SER) 分析

图 1 中图展示了 SER 的变化趋势。由于理论 SER 表达式为近似公式，在高信噪比下与仿真值高度一致，低信噪比下略有偏差，但整体趋势吻合良好。SER 始终高于 BER，符合“每符号包含 4 个比特，符号错误概率大于单个比特错误概率”的预期。

3. 误帧率 (BLER) 分析

图 1 右图展示了 BLER 的仿真结果。由于每帧包含 $N_{\text{sym}} = 1000$ 个符号，只要帧内任一符号出错即导致整帧错误，因此 BLER 显著高于 SER。在 $E_b/N_0 = 14$ dB 时，SER 已降至 10^{-5} 量级，

但由于帧长较大，BLER 仍处于 $\sim 10^{-2}$ 量级。这一结果与式 (10) 的理论预期一致。

5 实验总结

本次实验完成了 16-QAM 在 AWGN 信道下的完整链路仿真，涵盖比特生成、星座图映射（Gray 编码）、复包络调制、AWGN 信道加噪、ML 硬判决解调以及误码统计。

实验结果包括：

1. 实现了基于复包络和正交信号空间的正交幅度调制仿真框架。
2. 精确计算了 16-QAM 的理论误比特率，采用了公式 (5) 和 (6) 给出的精确 Q 函数表达式，仿真值与理论值高度一致，验证了精确理论的正确性。
3. 完整统计并绘制了 BER、SER 和 BLER 三条性能曲线。